



Теория вероятностей и математической статистики

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru



Лекция №6.
Основные виды непрерывных
распределений.
Двумерные случайные величины.

Основные непрерывные распределения

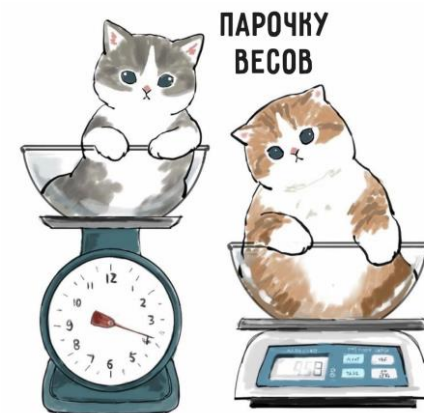
№	Название распределения	Обозначение, параметры	Закон распределения случайной величины X: функция распределения и функция плотности	MX , DX	График функции плотности $f(x)$
1	Равномерное распределение	$U([a, b])$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 1, & x > b \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$	$\frac{a+b}{2},$ $\frac{(b-a)^2}{12}$	
2	Показательное распределение	$E(\lambda)$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda},$ $\frac{1}{\lambda^2}$	
3	Нормальное распределение	$N(a, \sigma)$	$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right),$ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	$a,$ σ^2	

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{функция Лапласа}$$



1. Равномерное распределение - время ожидания транспорта, ошибки округления в пределах цены деления.

Пример 2. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора округляются до ближайшего целого деления. Считая, что *погрешности округлений* распределены равномерно, найти вероятность того, что при очередном измерении она не превзойдёт 0,04.



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f(t)dt.$$

2. Показательное распределение (время работы лампочки, прибора и.т.п. до перегорания, поломки, время ожидания каждого последующего события, промежутки времени прихода клиентов, длительность телефонных разговоров, итд.)

Пример 3. Предположим, что новый покупатель заходит в магазин в среднем каждые две минуты. После прихода клиента найти вероятность того, что новый клиент прибудет менее чем за одну минуту.

$$MX = \frac{1}{\lambda}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$



3. Нормальное распределение (рост, вес людей, размер насекомых, деталей, ошибка измерения физических характеристик деталей и т.д. Основной принцип: Существует «основная масса» (по тому или иному признаку) и существуют отклонения в обе стороны.)

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{функция Лапласа}$$

$$X \sim N(a, \sigma)$$

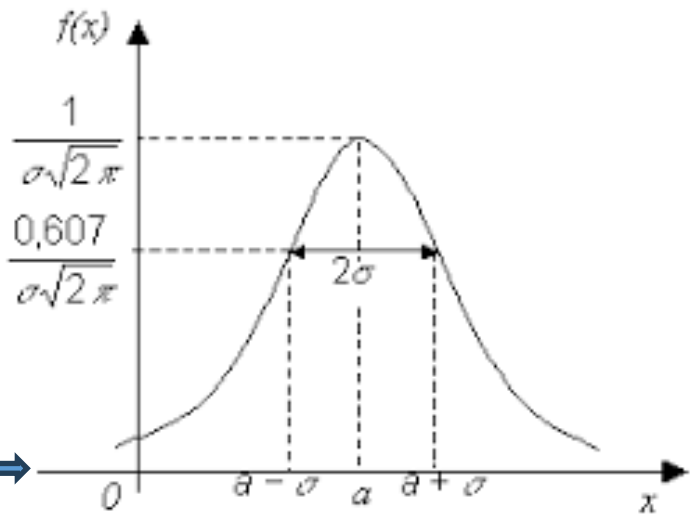
a – математическое ожидание
 σ – средне квадратичное отклонение или стандартное отклонение

Функция распределения :

$$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right),$$

Функция плотности:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$



Операция стандартизации $z = \frac{x-a}{\sigma}$

Стандартный нормальный закон распределения

$$X \sim N(0,1)$$

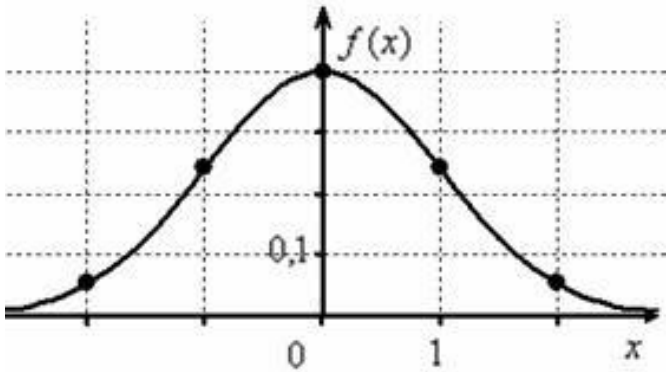
$$a = 0; \sigma = 1$$

Функция распределения :

$$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi(x),$$

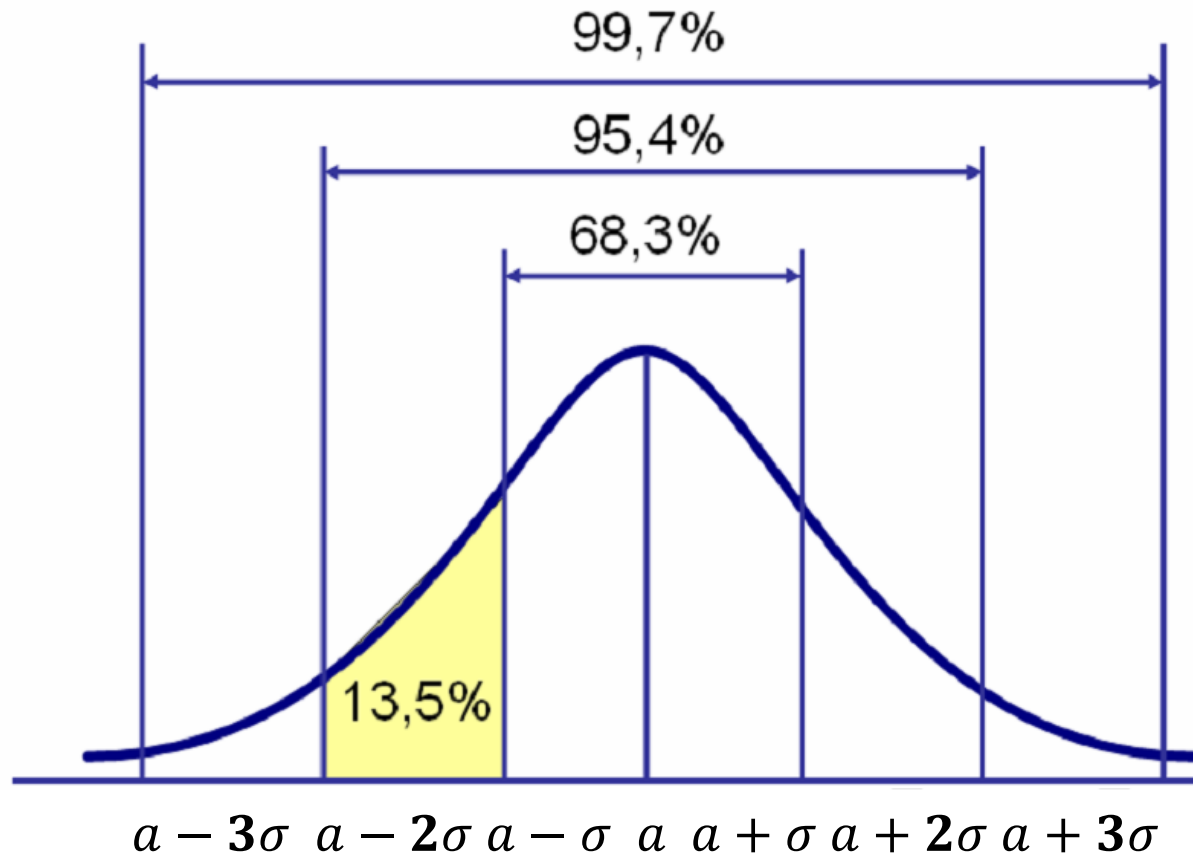
Функция плотности:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Пример 4. Предположим, мужчины имеют средний рост 176 см со стандартным отклонением 7 см. Какова вероятность, что случайно выбранный мужчина имеет рост более 190 см?
 Рост от 180 до 190 см?

Правило «трех сигм».



$$X \sim N(a, \sigma)$$



$$\begin{aligned} P(a - \sigma < X < a + \sigma) &= 0,6826 \\ P(a - 2\sigma < X < a + 2\sigma) &= 0,9544 \\ P(a - 3\sigma < X < a + 3\sigma) &= 0,9972 \end{aligned}$$



Площадь	Интервал
90% площади	$a \pm 1,64\sigma$
95% площади	$a \pm 1,96\sigma$
99% площади	$a \pm 2,50\sigma$

Пример 5. Батарейки служат в среднем 19 часов со стандартным отклонением 1,2 часа. В каком интервале находится срок службы а) 99,7%, б) 90% батареек?



Двумерные случайные величины.

1. Понятие многомерной случайной величины

Определение. Система случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$, заданных на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, S, P \rangle$, называется *многомерной (n-мерной) случайной величиной* или *случайным вектором* $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Примеры: 1. Успеваемость выпускника университета, которая характеризуется системой n случайных величин - оценками по различным дисциплинам.

2. Погода в данном месте в определенное время суток: температура, влажность, давление, скорость ветра и т. п.

3. Биржевые торги: валютный курс и объем продаж .



Определение. Функцией распределения *случайного вектора* $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ называется

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n).$$

Для *двумерного* вектора (X, Y) функция распределения имеет вид: $F(x, y) = P(X < x, Y < y)$

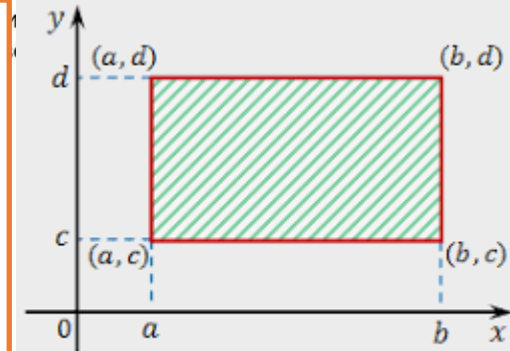


Рис. 15

Основные свойства функции распределения:

1. Функция распределения монотонно не убывает. 2. Функция распределения непрерывна слева.

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0.$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_Y(y); \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_X(x).$

5. $\lim_{x, y \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1.$

6. $P(a \leq X \leq b; c \leq Y \leq d) = F(b, d) - F(a, d) - (F(b, c) - F(a, c))$

2. Дискретное распределение двумерного случайного вектор

Пусть (X, Y) дискретный двумерный случайный вектор, заданный законом распределения:

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$$

Тогда функция распределения:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(X < x, Y < y) \\ &= \sum_{i: x_i < x, j: y_j < y} P(X = x_i, Y = y_j) \end{aligned}$$

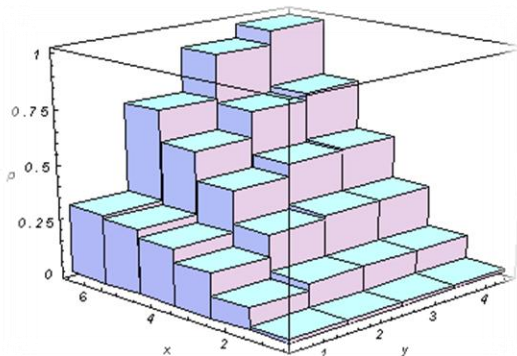
$X \setminus Y$	y_1	y_2	y_3	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}	$\dots$
x_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Проверка:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1.$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = P(Y = y_j)$$



Пример 1. Задано распределение вероятностей двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) :
Найти:

- 1) законы распределения случайных величин X и Y ;
- 2) функцию распределения вероятностей случайного вектора (X, Y) ;

$X \setminus Y$	0	1	3
0	0,1	0,3	0,05
2	0,2	0,15	0,2

3. Абсолютно непрерывный двумерный случайный вектор

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s, t) ds dt$$

Свойства:

$$1. \quad f(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in R^2 \quad 2. \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s, t) ds dt = 1$$

$$3. \text{ Если } (x, y) \text{ точка непрерывности плотности } f(x, y), \text{ то} \quad f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

$$4. \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$5. \quad P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

6. Абсолютно непрерывные случайные величины X, Y **независимы** тогда и только тогда, когда

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Математическое ожидание и дисперсия для двумерных случайных векторов

Определение. Математическим ожиданием случайного вектора (X, Y) называется неслучайный вектор (MX, MY) .

Определение. Дисперсией случайного вектора (X, Y) называется неслучайный вектор (DX, DY)

Свойства м.о. и дисперсии аналогичны одномерному случаю.

Формулы математического ожидания и дисперсии

Для дискретного случайного вектора

$$MX = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_i p_{ij}$$

$$DX = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (x_i - MX)^2 p_{ij}$$

$$DX = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_i^2 p_{ij} - (MX)^2$$

Для непрерывного случайного вектора

$$MX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy$$

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - MX)^2 f(x, y) dx dy$$

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy - (MX)^2$$

Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин

Пусть случайные величины X, Y определены в одном вероятностном пространстве $\langle \Omega, S, P \rangle$, и обе имеют дисперсию.

Определение. Ковариация случайных величин X, Y определяется по формуле:

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= M[(X - MX)(Y - MY)] \\ &= M(XY) - MX \cdot MY. \end{aligned}$$

Определение. Коэффициент корреляции случайных величин X, Y определяется по формуле:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}}$$

Свойства ковариации:

1. $\text{cov}(X, X) = DX$;
2. Если случайные величины X и Y – независимые, то $\text{cov}(X, Y) = 0$;

(Замечание: Если ковариация случайных величин равна нулю, отсюда **Не следует** их независимость.)

1. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$;
2. $\text{cov}(CX, Y) = C \cdot \text{cov}(X, Y)$;
3. $D(X + Y) = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y)$;
4. $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{DX \cdot DY}$.

1. $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$;
2. $|\rho(X, Y)| = 1 \Leftrightarrow Y = aX + b, a \neq 0, b$
3. Если X и Y независимы, то $\rho(X, Y) = 0$.
4. Если $\rho(X, Y) = 0$, то X и Y не обязательно независимы, они называются *некоррелированными*.

Ковариация определяет меру зависимости случайных величин, а коэффициент корреляции – количественную оценку этой зависимости.

$$\text{cov}(X, Y) = M[(X - MX)(Y - MY)] = M(XY) - MX \cdot MY.$$

Для дискретного случайного вектора (X,Y):

$$\text{cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - MX)(y_j - MY)p_{i,j}$$

Для непрерывного случайного вектора (X,Y):

$$\text{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - MX)(y - MY)f(x, y)dxdy$$

Пример 1. Задано распределение вероятностей двумерного дискретного случайного вектора (X,Y):

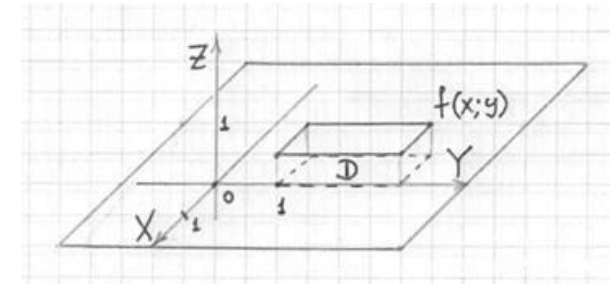
Найти:

- 1) Математическое ожидание и дисперсию случайного вектора (X,Y);
- 2) Коэффициент корреляции X и Y.

X	0	1	3
Y			
0	0,1	0,3	0,05
2	0,2	0,15	0,2

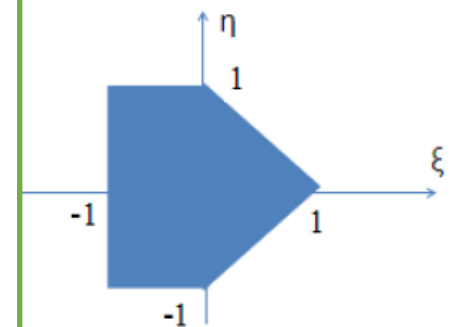
Равномерно распределенный двумерный случайный вектор:
 $(X, Y) \sim U(D), D \in \mathbb{R}^2.$

Функция плотности:
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{|D|}, & \text{при } (x, y) \in D \\ 0, & \text{при } (x, y) \notin D \end{cases}$$



Пример 2. Случайный вектор (ξ, η) распределен равномерно в области D, изображенной на рисунке.

- 1) Найдите и изобразить на графике плотность распределения вероятностей компонент случайного вектора и проверить их зависимость.
- 2) Выяснить, коррелированы ли компоненты случайного вектора (ξ, η) .
- 3) Найдите $P\{(\xi, \eta) \in G\}$, где $G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.



Условное распределение

**X, Y -
ДСВ**



Определение. Условным распределением случайной величины X при условии $Y = y_j$, называется функция

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)}$$

Определение. Условным математическим ожиданием случайной величины X при условии $Y = y_j$, называется величина

$$M(X | Y = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i | Y = y_j)$$

Свойства условного математического ожидания:

1. Если X, Y независимы, то $M(X | Y = y_j) = MX$;
2. $MX = M[M(X | Y = y_j)] = \sum_{j=1}^m [\sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i | Y = y_j)] \cdot P(Y = y_j)$
3. $M(X_1 + X_2 | Y = y_j) = M(X_1 | Y = y_j) + M(X_2 | Y = y_j)$

**X, Y – НСВ с
совместной
плотностью
 $f(x, y)$**



Определение. Условной плотностью распределения случайной величины X при условии $Y = y$, называется функция

$$f(x | Y = y) = \begin{cases} \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & \text{при } f_Y(y) > 0 \\ 0, & \text{при } f_Y(y) = 0 \end{cases},$$

Определение. Условным математическим ожиданием случайной величины X при условии $Y = y$, называется величина

$$M(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x | Y = y) dx$$